

Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija

Matemātiska analīze valūtas kursu svārstībām

Zinātniskās pētniecības darbs dabaszinātnes nozarē

Darba autore: Evelīna Lindermane

Darba vadītājs: Toms Akmens

Tukums, 2026

ANOTĀCIJA

Darba tēma: Matemātiska analīze valūtas kursu svārstībām. **Darba autore:** Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas 12.b klases skolniece Evelīna Lindermane. **Darba vadītājs:** Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotājs Toms Akmens.

Darbā analizētas EUR/JPY valūtas pāra vēsturiskās laika rindas periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim, izmantojot Eiropas Centrālās bankas (ECB) datus. Analīzē piemērots ARIMA ekonometriskais modelis, veikta stacionaritātes pārbaude ar Diki-Fullera testu un izvērtēts modeļa precizitātes rādītājs (RMSE). (67)

Darba mērķis: Matemātiski analizēt EUR/JPY valūtas pāra vēsturiskās laika rindas, lai identificētu svārstību tendences un izstrādātu kvantitatīvu modeli kursa dinamikas raksturošanai, kā arī īstermiņa prognozēm. (67)

Pētījuma uzdevumi: (1) Apkopot teorētisko informāciju par laika rindu analīzi un valūtas tirgus pamatprincipiem. (2) Sagatavot un apstrādāt kvantitatīvos datus par pētāmo periodu. (3) Veikt datu statistisko analīzi — aprēķināt volatilitāti, vidējos rādītājus un pārbaudīt stacionaritāti. (4) Pielietot ARIMA modelēšanu un novērtēt modeļa precizitāti.

Secinājums: Valūtas kursu svārstības, lai gan tās ietekmē ārējie fundamentālie faktori, ir daļēji prognozējamās, izmantojot laika rindu analīzes metodes, kas ļauj ar noteiktu statistisko pārliecību identificēt optimālos konvertācijas laika posmus.

Atslēgas vārdi: laika rinda, valūtas kurss, volatilitāte, ARIMA, kvantitatīvs modelis.

Darbs satur: 16 lapas, 5 attēlus, 2 tabulas, 2 pielikumus.

ANNOTATION

Title: Mathematical Analysis of Currency Exchange Rate Fluctuations. **Author:** Evelīna Lindermane, grade 12b, Tukums Rainis State Gymnasium. **Advisor:** Mathematics teacher Toms Akmens, Tukums Rainis State Gymnasium.

The paper analyses the historical time series of the EUR/JPY currency pair for the period 2020–2024 using European Central Bank data. An ARIMA econometric model is applied, stationarity is verified with the Augmented Dickey-Fuller test, and model accuracy is evaluated using RMSE.

Aim: To mathematically analyse the historical time series of the EUR/JPY exchange rate pair, identify fluctuation trends, and develop a quantitative model for describing exchange rate dynamics and short-term forecasting.

Conclusions: Currency exchange rate fluctuations, while influenced by external fundamental factors, are partially predictable using time-series analysis methods, allowing the identification of optimal conversion windows with a certain statistical confidence.

Keywords: time series; exchange rate; volatility; ARIMA; quantitative model.

The mathematical analysis and modelling were performed using the ARIMA tool developed for this research (web application, JavaScript/Python).

The paper consists of: 16 pages, 5 figures, 2 tables, 2 attachments.

SATURS

Anotācija.....	2
Ievads.....	4
1. Literatūras apskats.....	5
1.1. Par analizēto valūtas kursu.....	5
1.2. Laika rindu analīzes pamatprincipi un pielietojums valūtas tirgū	6
1.2.1. Stacionaritātes jēdziens un tā nozīme.....	6
1.2.2. ARIMA modelis kā kvantitatīvais rīks.....	7
2. Pētījuma metodoloģija.....	8
2.1. Datu avoti un periods.....	8
2.2. Datu apstrāde.....	8
2.3. Volatilitātes aprēķins.....	9
2.4. Pētījuma ētika.....	9
3. Rezultāti un to analīze.....	10
3.1. Aprakstošā statistika.....	10
3.2. Volatilitātes analīze.....	10
3.3. Stacionaritātes pārbaude (ADF tests).....	11
3.4. ARIMA modeļa izstrāde un parametru izvēle.....	11
3.5. Modeļa validācija un prognoze.....	12
3.6. Praktiskā pielietojamība.....	13
Secinājumi.....	13
Izmantotā literatūra un avoti.....	14
1. pielikums — Datu avota ekrānuzņēmums.....	15
2. pielikums — ARIMA rīka ekrānuzņēmumi.....	16

IEVADS

Globālā ekonomika un tās straujā, pastāvīgā maiņa, ko veicina brīva preču, pakalpojumu un kapitāla plūsma, padara valūtas kursu dinamiku par centrālo jautājumu mūsdienu finanšu pasaulē. Tādos reģionos kā Eiropas Savienība, kur eiro ir vienota valūta, starptautiskā tirdzniecība un ceļošana joprojām prasa valūtas konvertāciju, kas regulāri rada jautājumus par šo maiņas operāciju efektivitāti un izdevīgumu. Kā persona ar dziļu interesi par starptautisko ceļošanu un globālajiem finanšu procesiem, esmu personīgi novērojusi, ka, iemainot vienu un to pašu eiro daudzumu, saņemtā summa laika gaitā ievērojami atšķiras. Šis novērojums atklāj pētāmo problēmu: trūkst sistemātiskas, uz datiem balstītas kvantitatīvas metodes, kas indivīdiem ļautu pieņemt optimālus finanšu lēmumus valūtas konvertācijas brīdī.

Valūtas tirgus (Forex) ir lielākais finanšu tirgus pasaulē — ikdienas darījumu apjoms pārsniedz 7 triljonus ASV dolāru. Kursa svārstības ietekmē gan uzņēmumus, gan privātpersonas, un spēja tās prognozēt pat ar ierobežotu precizitāti rada ievērojamu praktisku vērtību **(69)**.

Darba mērķis: Matemātiski analizēt EUR/JPY valūtas pāra vēsturiskās laika rindas, lai izstrādātu kvantitatīvu modeli kursa dinamikas raksturošanai, kā arī turpmākām prognozēm. **(67)**

Darba uzdevumi:

- 1) Datu apkopošana un sagatavošana.
- 2) Datu statistiskā analīze — volatilitātes, vidējās vērtības un ienesīguma aprēķins. **(67)**
- 3) Optimāla statistiskā modeļa izveide un parametrizēšana valūtas kursa dinamikas aprakstīšanai.
- 4) Izstrādātā modeļa atbilstības un precizitātes pārbaude.

Hipotēze: Valūtas kursu svārstības nav pilnīgi nejaušas — tās var kvantitatīvi aprakstīt un ar zināmu precizitāti modelēt, izmantojot laika rindu analīzes metodes, tādējādi ļaujot identificēt optimālos laika punktus valūtas konvertācijai.

Pētīšanas metodes: aprakstošā statistika, laika rindu analīze, ekonometriskā analīze, grafiskā analīze.

Pētījums koncentrējas tikai uz valūtas kursa vēsturisko datu matemātisko analīzi (ARIMA modeļi) un neietver ekonomisko, ģeopolitisko vai psiholoģisko faktoru kvalitatīvu analīzi. Tomēr iegūtie

rezultāti ļauj izstrādāt kvantitatīvu modeli, ko var praktiski izmantot, lai optimizētu personīgos finanšu lēmumus.

1. LITERATŪRAS APSKATS

1.1. Par analizēto valūtas kursu

Valūtas kurss ir vienas valūtas vērtības izteikšana citas valūtas vienībās jeb divu valstu valūtu apmaiņas cena. Pētījumā tiek aplūkots nominālais valūtas kurss, kuru nosaka brīvais tirgus, jo gan EUR, gan JPY ir brīvi peldošās valūtas. To vērtību nepārtraukti maina piedāvājuma un pieprasījuma attiecības globālajā finanšu tirgū (Forex) **(69)**.

Šajā darbā tiek analizēts pāris EUR/JPY, kur EUR ir bāzes valūta un JPY ir kotētā valūta — rezultāts norāda, cik Japānas jenu nepieciešams, lai iegūtu vienu eiro. Šis valūtas pāris ir viens no aktīvākajiem pasaules Forex tirgū un atspoguļo Eiropas un Āzijas ekonomikas mijiedarbību **(69)**.

EUR/JPY kurss ir ārkārtīgi dinamisks, jo to ietekmē divas nozīmīgas monetārās politikas zonas — Eiropas Centrālā Banka (ECB) un Japānas Banka (Bank of Japan). Svarīgākie faktori, kas nosaka valūtas vērtības izmaiņas, ir **(69)**:

1. Procentu Likmes: ECB un Japānas Bankas lēmumi par galveno procentu likmju maiņu rada spēcīgāko impulsu. Ja viena banka ceļ likmes, attiecīgā valūta kļūst pievilcīgāka investoriem, kas parasti noved pie tās vērtības pieauguma.

2. Inflācija: Augstāka inflācija vienā reģionā ilgtermiņā samazina attiecīgās valūtas pirkjspēju un veicina tās vājināšanos pret citām valūtām.

3. Tirdzniecības un Maksājumu Balance: Tirdzniecības deficīts/pārpalikums starp eirozonu un Japānu rada nepieciešamību pēc valūtas maiņas, kas ietekmē kursu.

4. Ģeopolitiskie Faktori: Tādi notikumi kā COVID-19 pandēmija (2020) un ģeopolitiskā spriedze ietekmē valūtas kursus, radot ilgstošus nestabilitātes periodus.

Šī darba novitāte un pieeja atšķiras no fundamentālās analīzes: tiek izmantota matemātiskā (laika rindu) analīze, lai ignorētu ārējos cēloņus un koncentrētos uz pašu datu iekšējo dinamiku. Tiek uzskatīts, ka šie modeļi ļauj ar noteiktu statistisko pārliecību izstrādāt kvantitatīvu modeli kursa dinamikas raksturošanai **(69)**.

1.2. Laika rindu analīzes pamatprincipi un pielietojums valūtas tirgū

Laika rinda ir secīgu datu punktu, kas reģistrēti vienādos laika intervālos, kopa. Finanšu kontekstā laika rindas ir valūtas kursa vērtības, kas fiksētas katru dienu (Box et al., 2015).

Laika rindas analīzē to parasti sadala vairākos komponentos:

Tendence — ilgtermiņa virziens (vai kurss kopumā pieaug vai samazinās).

Periodiskās svārstības — regulāras īstermiņa izmaiņas mēneša vai ceturkšņa ietvaros.

Nejaušais komponents — neprognozējama atlikusī daļa, ko bieži izraisa neparedzēti notikumi.

1.2.1. Stacionaritātes jēdziens un tā nozīme

Viens no būtiskākajiem laika rindu analīzes priekšnosacījumiem ir stacionaritāte. Laika rinda ir stacionāra, ja tās statistiskās īpašības — vidējā vērtība un dispersija — laika gaitā paliek nemainīgas (Hyndman & Athanasopoulos, 2021).

Lielākā daļa finanšu laika rindu, t.sk. valūtas kursi, nav stacionāri, jo to vidējā vērtība laika gaitā mainās. Risinājums — lai pielietotu ARIMA modeļus, nestacionāra rinda ir jāpadara stacionāra, visbiežāk veicot **diferencēšanu** (aprēķinot vērtību izmaiņas, nevis pašas vērtības). Stacionaritātes pārbaudei izmanto **Diki-Fullera testu (Augmented Dickey-Fuller, ADF)**.

ADF tests pārbauda nulles hipotēzi, ka laika rindai ir vienības sakne (t.i., tā ir nestacionāra). Ja p-vērtība ir mazāka par 0,05, nulles hipotēzi noraida un rinda ir stacionāra. Ja $p > 0,05$ — nepieciešama diferencēšana (Hyndman & Athanasopoulos, 2021).

1.2.2. ARIMA modelis kā kvantitatīvais rīks

Pētījumā centrālais modelis valūtas kursu dinamikas raksturošanai ir **ARIMA (Autoregresīvie Integrētie Slīdošie Vidējie)** modelis. Šis ir populārs ekonometriskais modelis laika rindu prognozēšanai, kas sastāv no trim komponentiem (Box et al., 2015):

AR (p) — Autoregresīvs: pašreizējā vērtība ir atkarīga no p iepriekšējām vērtībām.

I (d) — Integrēts: norāda, cik reizes sērija ir diferencēta, lai panāktu stacionaritāti.

MA (q) — Slīdošs vidējais: pašreizējā vērtība ir atkarīga no q iepriekšējām kļūdu vērtībām.

Optimālo parametru (p, d, q) izvēlei izmanto **Akaike informācijas kritēriju (AIC)**: tiek testētas dažādas kombinācijas un izvēlēts modelis ar zemāko AIC vērtību, kas nodrošina optimālo līdzsvaru starp modeļa precizitāti un sarežģītību. Šo metodi sauc par tīkla meklēšanu (grid search) (Seabold & Perktold, 2010).

Nodaļas kopsavilkums: EUR/JPY kursu ietekmē gan monetārās politikas lēmumi, gan makroekonomiskie rādītāji. Matemātiskā pieeja — laika rindu analīze ar ARIMA modeļiem — ļauj ignorēt cēloņus un koncentrēties uz datu iekšējo dinamiku, nodrošinot kvantitatīvu prognozēšanas rīku.

2. PĒTĪJUMA METODOLOĢIJA

2.1. Datu avoti un periods

Pētījumā tika izmantoti EUR/JPY valūtas kursa dienas slēgšanas dati laika periodam no **2020. gada 2. janvāra** līdz **2024. gada 31. decembrim** (1283 novērojumi). Dati iegūti no **European Central Bank (ECB) Statistical Data Warehouse** — oficiālās Eiropas Centrālās bankas datu bāzes, kas nodrošina uzticamus un precīzus valūtas kursa datus **(69)**.

Izvēlētais piecu gadu periods ir pietiekams, lai identificētu valūtas kursa dinamikas modeļus un veidotu statistiski nozīmīgus secinājumus, vienlaikus aptverot dažādus ekonomiskos apstākļus: COVID-19 pandēmijas ietekmi (2020), globālo inflācijas pieaugumu (2022) un monetārās politikas atšķirības starp ECB un Japānas Banku.

Datu bāze pieejama: <https://data.ecb.europa.eu/data/datasets/EXR> **(69)**

Datu apstrādei un modelēšanai izmantots pašizstrādāts interaktīvs tīmekļa rīks (JavaScript), kas veic ADF testu, ARIMA modeļa atlasīšanu pēc AIC un prognozes aprēķinu.

2.2. Datu apstrāde

Datu apstrādes soļi:

1. **Datu ielāde un primārā pārbaude** — trūkstošo vērtību identificēšana un noņemšana.
2. **Aprakstošās statistikas aprēķināšana** — vidējā vērtība, mediāna, standartnovirze, min/max.
3. **Stacionaritātes pārbaude** — Augmented Dickey-Fuller (ADF) tests.
4. **Diferencēšana** — ja nepieciešams ($d=1$), lai panāktu stacionaritāti.
5. **ARIMA parametru noteikšana** — tīkla meklēšana (p līdz 3, $d=1$, q līdz 3), izvēloties modeli ar zemāko AIC.
6. **Modeļa apmācība un validācija** — RMSE aprēķins.
7. **Prognoze** — 30 darbadienam uz priekšu.

2.3. Volatilitātes aprēķins

Volatilitāte jeb svārstīgums tika aprēķināts kā ikdienas logaritmiskā ienesīguma standartnovirze pēc formulas **(67)**:

$$r_t = \ln(P_t / P_{t-1})$$

kur P_t ir valūtas kurss dienā t , un P_{t-1} — iepriekšējā dienā. Annualizētā volatilitāte aprēķināta, reizinot ikdienas standartnovirzi ar $\sqrt{252}$ (tirdzniecības dienu skaits gadā).

2.4. Pētījuma ētika

Pētījumā izmantoti tikai publiski pieejami anonīmi makroekonomiskie dati no ECB statistikas datubāzes. Personas dati netika apstrādāti. Visi dati tiek izmantoti precīzā, neizmainītā veidā. Datu apstrādes rīka izstrādē izmantots Claude AI (Anthropic, 2025) koda ģenerēšanas palīgam — tas norādīts atbilstoši akadēmiskās godīguma prasībām. Pētījumā nav vērojamas plaģiāta vai pašplaģiāta iezīmes.

3. REZULTĀTI UN TO ANALĪZE

3.1. Aprakstošā statistika

Analizējot EUR/JPY valūtas kursu periodā no 2020. gada 2. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim, tika iegūti šādi aprakstošie rādītāji (skat. 1. tabulu):

Rādītājs	Vērtība
Novērojumu skaits	1283
Periods	02.01.2020.–31.12.2024.
Vidējā vērtība	141,075 JPY/EUR
Standartnovirze	15,845
Minimālā vērtība	~114,43 JPY (2020. gada janvāris)
Maksimālā vērtība	~169,97 JPY (2024. gada jūlijs)
Svārstību amplitūda	~55,54 JPY

1. tabula. EUR/JPY aprakstošā statistika (2020–2024).

Dati liecina par spēcīgu augšupejošu tendenci EUR/JPY kursā pētāmajā periodā — kurss pieauga no aptuveni 121 JPY/EUR 2020. gada sākumā līdz aptuveni 164 JPY/EUR 2024. gada beigās (1. attēls). Standartnovirze 15,845 norāda uz ievērojamām svārstībām ap vidējo vērtību, kas lielā mērā saistīts ar Japānas Bankas monetārās politikas atšķirībām no citām centrālajām bankām (ārkārtīgi zemas procentu likmes Japānā). **(67)**

(1. attēls — EUR/JPY vēsturiskā laika rinda no datu ielādes soļa rīkā — skat. 2. pielikumu)

3.2. Volatilitātes analīze

Ikdienas logaritmiskā ienesīguma analīze atklāja:

Vidējais ikdienas ienesīgums: $\approx 0,03\%$

Ikdienas volatilitāte (standartnovirze ienesīgumā): $\approx 0,49\%$

Annualizētā volatilitāte: $\approx 7,8\%$ gadā

Augstākā volatilitāte novērota 2020. gada martā un aprīlī COVID-19 pandēmijas sākumā, kā arī 2022. gadā saistībā ar inflācijas pieaugumu un ECB agresīvo procentu likmju celšanu, pretstatā Japānas Bankas ultravieglās politikas saglabāšanai.

3.3. Stacionaritātes pārbaude (ADF tests)

Augmented Dickey-Fuller (ADF) tests tika veikts, lai pārbaudītu laika rindas stacionaritāti (skat. 2. attēlu — 2. pielikums):

Sākotnējiem datiem: ADF statistika **−1,8631**, p-vērtība **> 0,10**. Secinājums: **rinda nav stacionāra**, ieteicama 1. kārtas diferencēšana ($d=1$).

Pēc 1. kārtas diferencēšanas: diferencētā rinda uzrāda stabilāku svārstību amplitūdu (skat. 2. attēlu), kas ļauj turpināt modelēšanu ar ARIMA.

Rezultāti apstiprina, ka EUR/JPY laika rinda ir integrēta pirmajā kārtā $I(1)$ — tipiska iezīme valūtas kursiem (Box et al., 2015).

3.4. ARIMA modeļa izstrāde un parametru izvēle

Balstoties uz tīkla meklēšanu ($p \leq 3$, $d=1$, $q \leq 3$) un Akaike informācijas kritēriju (AIC), tika testētas visas parametru kombinācijas (skat. 3. attēlu — 2. pielikums). Zemākā AIC vērtība tika iegūta modelim **ARIMA(3,1,0)** ar AIC = **569,87**, RMSE = **3,923464 (67)**.

Modelis	AIC vērtība	Novērtējums
ARIMA(3,1,0) ✓	569,87	Labākais
ARIMA(0,1,2)	577,09	2. vieta
ARIMA(1,1,0)	577,20	3. vieta
ARIMA(0,1,1)	577,57	4. vieta
ARIMA(2,1,2)	578,07	5. vieta

2. tabula. ARIMA modeļu salīdzinājums pēc AIC (tīkla meklēšana, $p \leq 3$, $d=1$, $q \leq 3$).

ARIMA(3,1,0) modelis norāda, ka EUR/JPY kursa izmaiņas ir skaidrojamas ar trīs iepriekšējo dienu kursiem (AR komponente) pēc pirmās kārtas diferencēšanas. MA komponentes neesamība ($q=0$) liecina, ka kļūdu termiņi neuzlabo prognozi — kursa dinamiku labāk raksturo autoregresīvā struktūra.

3.5. Modeļa validācija un prognoze

Izmantojot izvēlēto ARIMA(3,1,0) modeli ar pēdējo zināmo kursu **163,0600 JPY/EUR**, tika veikta prognoze 30 darbadienām (skat. 4. un 5. attēlu — 2. pielikums). Prognozētie kursi uzrāda pakāpenisku konvergenci uz stabilu līmeni ap 163,10–163,42 JPY/EUR ar arvien mazākām svārstībām, kas ir raksturīgi ARIMA(p,1,0) modeļiem tālākā prognozēšanas horizontā **(67)**.

Modeļa precizitāte: **RMSE = 3,923464 JPY**. Ņemot vērā, ka EUR/JPY kurss pārsvarā atrodas diapazonā 120–170 JPY, RMSE ~2,4% no vidējās vērtības liecina par apmierinošu precizitāti īstermiņa prognozēm.

Jāuzsver, ka ARIMA modelis ir balstīts tikai uz vēsturiskajiem datu modeļiem un **nevar ņemt vērā neparedzētus fundamentālos notikumus** (centrālo banku lēmumus, ģeopolitiskās krīzes u.tml.), kas var radikāli mainīt kursu. Modeļa ticamība ievērojami samazinās prognozēšanas periodam pārsniedzot 5–7 dienas.

3.6. Praktiskā pielietojamība

Izstrādātais ARIMA(3,1,0) modelis ļauj identificēt optimālos valūtas konvertācijas laika posmus īstermiņā. Analīze atklāj:

1. Kurss uzrāda autoregresīvu struktūru — iepriekšējo trīs dienu dati statistiski nozīmīgi ietekmē nākamās dienas kursu.
2. Optimālais konvertācijas brīdis no EUR uz JPY ir, kad prognoze norāda uz augšupejošu tendenci nākamajās 3–5 dienās.
3. Modeļa ticamība samazinās, palielinoties prognozēšanas periodam virs 7 dienām.
4. Modelis ir izmantojams kā papildu lēmumu pieņemšanas rīks, nevis kā garantēta prognozēšanas metode — kombinēšana ar fundamentālās analīzes novērojumiem var uzlabot lēmumu kvalitāti.

Nodaļas kopsavilkums: EUR/JPY dati uzrāda nestacionāru laika rindu ar I(1) struktūru. Optimālais ARIMA(3,1,0) modelis (AIC=569,87) nodrošina apmierinošu precizitāti īstermiņa prognozēm (RMSE=3,92). Prognozes liecina par kursa stabilizāciju ap 163 JPY/EUR.

SECINĀJUMI

1. EUR/JPY valūtas kursa vēsturiskā analīze periodā no 2020. līdz 2024. gadam atklāj, ka kurss nav pilnīgi nejaušs — tas uzrāda statistiski nozīmīgas autokorelācijas, kas ļauj to daļēji modelēt un prognozēt īstermiņā. Kurss pieauga no ~121 JPY/EUR 2020. gadā līdz ~164 JPY/EUR 2024. gadā, atspoguļojot ECB un Japānas Bankas monetārās politikas atšķirības.
2. ADF tests apstiprināja, ka EUR/JPY laika rinda ir nestacionāra (ADF = $-1,8631$, $p > 0,10$) un prasa 1. kārtas diferenciāciju ($d=1$), kas ir tipiska iezīme valūtas kursiem. Pēc diferenciācijas iegūtā rinda ir stacionāra.
3. ARIMA(3,1,0) modelis ar zemāko AIC vērtību (569,87) ir optimālākais izvēlētajam valūtas pārim. Modeļa RMSE = 3,923464 JPY liecina par apmierinošu precizitāti īstermiņa prognozēm (1-7 dienas).
4. **Hipotēze tika apstiprināta** — valūtas kursu svārstības nav pilnīgi nejaušas. Tās var kvantitatīvi aprakstīt un ar zināmu precizitāti modelēt, izmantojot laika rindu analīzes metodes, tādējādi ļaujot ar noteiktu statistisko pārliecību identificēt optimālos konvertācijas laika posmus 3-7 dienu periodam.
5. Izstrādātais modelis var tikt praktiski izmantots personīgos finanšu lēmumos, taču jāņem vērā tā ierobežojumi: precizitāte samazinās pēc 7 dienām, un modelis neņem vērā fundamentālos ekonomiskos faktorus (centrālo banku lēmumus, ģeopolitiskās krīzes), kas var būtiski ietekmēt kursu.
6. Turpmāko pētījumu virzieni: modeļa paplašināšana ar GARCH komponenti volatilitātes modelēšanai, vairāku valūtas pāru salīdzinājums, fundamentālo faktoru integrēšana modeļa uzlabošanai.

IZMANTOTĀ LITERATŪRA UN AVOTI

Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). *Time Series Analysis: Forecasting and Control* (5th ed.). John Wiley & Sons.

European Central Bank. (2024). *Statistical Data Warehouse — Exchange Rates (EXR)*.

ECB. Skatīts 2024. gada decembrī. Pieejams:

<https://data.ecb.europa.eu/data/datasets/EXR>

Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice* (3rd ed.). OTexts. Skatīts 2024. gada decembrī. Pieejams: <https://otexts.com/fpp3/>

Naudas skola. (2024). *Valūtas kursa ietekmēšanas mehānismi*. Skatīts 2024. gada decembrī. Pieejams: <https://www.naudasskola.lv/lv/mana-ekonomika/limeni/10-12/starp-tautiska-tirdznieciba/valutas-kursa-ietekmesanas-mehanismi>

Rupeika-Apoga, R. (2006). *Tirdzniecība ar valūtu kā uzņēmējdarbības veids*. Datorzinību Centrs.

Saļņikovs, I. (2000). *Starptautiskais valūtas tirgus FOREX*. Elpa-2.

Seabold, S., & Perktold, J. (2010). Statsmodels: Econometric and Statistical Modeling with Python. *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, 92–96.

Python Software Foundation. (2024). *Python Programming Language* (Version 3.11).

Skatīts 2024. gada decembrī. Pieejams: <https://www.python.org/>

Anthropic. (2025). *Claude AI* (claude-sonnet-4-20250514). Izmantots koda ģenerēšanas palīgam ARIMA rīka izstrādē. Pieejams: <https://claude.ai/>

Saraksts par (69) avotu izmantojumu tekstā:

(69) — Naudas skola (2024): Forex tirgus apjoms un kursa ietekmēšanas mehānismi (Ievads, 3.1. sadaļa).

(69) — ECB Statistical Data Warehouse (2024): Datu avots <https://data.ecb.europa.eu> (2.1. sadaļa).

(69) — Naudasskola.lv (2024): Forex valūtas kursa ietekmēšanas mehānismi (1.1. sadaļa, Ievads).